Matemagica — per papà

Terzo giro, ottobre 2026. Scritto da Claude, che costruisce il gioco con Jack.

Questa volta niente quesiti da controllare: ti chiedo di pensare con noi al **viaggio**, cioè all'ordine in cui si incontra la matematica nel gioco. Come sempre, niente da compilare: rispondi a quello che ti interessa, come ti viene, anche con uno schizzo.

---

1. Da dove nasce l'idea

Jack mi ha raccontato che Matemagica nasce da «Paperino nel mondo della Matemagica», il cortometraggio del 1959. Forse lo ricordi: Paperino entra in un mondo dove alberi e ruscelli sono fatti di numeri, scopre con Pitagora che la musica è fatta di rapporti, trova la sezione aurea nei templi, nei fiori e nelle conchiglie, gioca a scacchi e a biliardo, mette in ordine la sua testa, e alla fine si apre una porta sull'infinito.

Non possiamo copiare il film (è ancora protetto), ma possiamo prendere la sua idea più bella: **il paesaggio è fatto della matematica che insegna**. Oggi nel gioco ci sono 8 tappe da 5 livelli, e ogni tappa è un'isola con un monumento. Vorremmo che ogni isola diventasse un **regno** con la sua matematica.

2. La bozza dei regni

1. **L'Approdo delle forme**: numeri, confronti, coppie. *Monumento: Gauss.*
2. **L'isola dell'Armonia**: rapporti, equilibrio, ritmo (Bilancia, Catena). *Pitagora e il monocordo.*
3. **L'isola della Spirale**: successioni e regole, la matematica nella natura (Trova la regola). *Fibonacci.*
4. **L'isola d'Oro**: proporzioni, stime, aree (Stima lampo; qui andrebbe il tuo gioco delle aree). *Eratostene.*
5. **L'isola dei Giochi**: strategia e combinazioni (Numero bersaglio, Quadrato magico, i tuoi piccoli sudoku). *Lo Shu.*

6. **La Porta dell'infinito**: lo zero, i numeri grandi, l'infinito; dopo, il viaggio continua senza fine. *Galileo.*

E fuori dal sentiero la **Soffitta della mente**, dove si rigioca tutto quello che si è incontrato (oggi si chiama Palestra).

In ogni regno i giochi restano mescolati, come avevi detto, ma ognuno ha il suo gioco «di casa» al primo e all'ultimo livello.

3. Le domande

- **L'ordine.** Il film va dal concreto all'astratto: numeri, musica, forme, natura, giochi, infinito. Per un

  giocatore che non sa niente, è l'ordine giusto? Cosa sposteresti?
- **Cosa manca.** C'è un pezzo di matematica che ti sembra indispensabile e che in questi regni non trova posto?

  (Probabilità? Logica? Geometria vera, con le figure?)
- **Le storie.** Vorremmo aggiungere **Pitagora** (la corda divisa a metà, a due terzi, a tre quarti che fa le

  note) e **Galileo** (la frase del *Saggiatore* sul libro dell'universo scritto in lingua matematica). Te la senti di raccontarcele tu, a modo tuo? Ce n'è un'altra che terresti al posto di una di quelle di adesso?
- **Giochi nuovi dal film.** Ci sono venute alcune idee. Ti sembrano giochi che «fanno pensare anche dopo

  aver capito il trucco»? - **La lira**: si accorda una corda scegliendo la frazione giusta (1/2, 2/3, 3/4…). - **Il biliardo**: dove arriva la palla dopo due o tre sponde? - **Caccia all'oro**: quale di questi rettangoli è «aureo», a occhio?
- **I tuoi tre giochi** (piccoli sudoku, aree, due divisori): li metteresti nei regni che abbiamo scritto, o

  altrove?

Grazie, come sempre.

Appendice — le storie per intero

Da controllare: fatti, numeri, tono. Si possono riscrivere del tutto.

GAUSS BAMBINO

La somma che durò un minuto

Si racconta che il maestro del piccolo Carl Friedrich Gauss, per tenere buona la classe, chiese di sommare tutti i numeri da 1 a 100. Gauss rispose quasi subito: 5050. Aveva visto che 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98… fanno sempre 101. E di coppie così ce ne sono 50.

AL-KHWARIZMI

Due parole, un uomo solo

Nel IX secolo, a Baghdad, al-Khwarizmi scrive un trattato sul “completare e bilanciare”: al-jabr. Da quella parola nasce “algebra”. E dal suo nome, tradotto in latino come Algoritmi, nasce “algoritmo”. Due parole che oggi sono ovunque, nate dalla stessa persona.

LA TARTARUGA LO SHU

Il quadrato sul guscio

Una leggenda cinese racconta che dal fiume Lo uscì una tartaruga con strani segni sul guscio: i numeri da 1 a 9 disposti in un quadrato 3 × 3. In ogni riga, colonna e diagonale la somma era sempre 15. È il quadrato magico più antico che si conosca.

ERATOSTENE

Misurare la Terra con un bastone

Circa 2200 anni fa Eratostene sapeva che a Siene, a mezzogiorno del solstizio, il Sole non faceva ombra. Nello stesso momento, ad Alessandria, un bastone faceva un'ombra di circa 7 gradi: un cinquantesimo di cerchio. Moltiplicò per 50 la distanza tra le due città e ottenne la circonferenza della Terra, sbagliando di pochissimo.

FIBONACCI

I conigli di Pisa

Nel 1202 Leonardo da Pisa, detto Fibonacci, porta in Europa le cifre indo-arabe che usiamo ancora. Nel suo libro c'è un problema di conigli che si riproducono: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… ogni numero è la somma dei due prima. Quella sequenza oggi si ritrova nei semi del girasole e nelle pigne.

LO ZERO

Il numero che non c'era

Per migliaia di anni si è contato senza lo zero. In India, attorno al VII secolo, il matematico Brahmagupta scrive le regole per usarlo come un numero vero: cosa succede se lo sommi, lo sottrai, lo moltiplichi. Senza lo zero non potremmo scrivere 105 e distinguerlo da 15.

ARCHIMEDE

Eureka!

Il re di Siracusa sospettava che la sua corona non fosse d'oro puro. Archimede, si racconta, trovò la soluzione facendo il bagno: un corpo immerso sposta tanta acqua quanto il suo volume. Bastava confrontare l'acqua spostata dalla corona e da un blocco d'oro dello stesso peso. Corse per strada gridando "Eureka!": ho trovato!

RAMANUJAN

Il taxi numero 1729

Il matematico Hardy andò a trovare in ospedale il geniale Ramanujan e gli disse che il suo taxi aveva un numero noioso: 1729. «No», rispose Ramanujan, «è molto interessante: è il più piccolo numero che si scrive come somma di due cubi in due modi diversi». $1^3 + 12^3$ e $9^3 + 10^3$.